ДОО „ЦИФРА“
Часопис за интердисциплинарна истраживања (демо)
ISSN 0000-0000 (онлајн)
Рукопис у поступку рецензирања

ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД РУКОПИС У ПОСТУПКУ РЕЦЕНЗИРАЊА

Механичка својства биокомпозита од ланеног влакна и полимлечне киселине након убрзаног старења

Вера Шестакова[1]✉, **Олег Трофимов**[2], **Ксения Лаптева**[1]

[1] Уралски центар за науку о материјалима „Кристал“, Русија
[2] Државни универзитет у Новобору, Русија
✉ Аутор за кореспонденцију: Вера Шестакова, v.shestakova@example.org

Поднето: 14. јул 2026.

АПСТРАКТ

Биокомпозити на бази природних влакана и биоразградивих полимера сматрају се еколошки прихватљивом алтернативом стаклопластици у аутомобилској индустрији, грађевинарству и производњи робе широке потрошње. Њихову ширу примену ограничава осетљивост на влагу и ултраљубичасто зрачење, која смањује чврстоћу током експлоатације. У овој студији испитује се утицај алкалног и силанског третмана ланеног влакна на механичка својства композита са матрицом од полимлечне киселине након убрзаног климатског старења. Узорци са масеним уделом влакана од 30% израђени су топлим пресовањем и подвргнути цикличном излагању ултраљубичастом зрачењу, повишеној температури и влажности у трајању од 500 и 1000 сати. Након 1000 сати старења затезна чврстоћа композита са нетретираним влакном смањила се за 38%, док је код композита са силански третираним влакном смањење износило само 17%. Алкални третман повећао је почетну чврстоћу, али је слабо утицао на отпорност на старење. Електронска микроскопија и инфрацрвена спектроскопија показале су да силански третман смањује упијање воде и спречава раслојавање на граничној површини влакна и матрице. Резултати оправдавају препоруку силанског третмана за производе који се користе на отвореном.

Кључне речи: биокомпозити; ланено влакно; полимлечна киселина; старење; силански третман

Mechanical Properties of Flax Fibre and Polylactic Acid Biocomposites after Accelerated Ageing

Vera Shestakova[1]✉, *Oleg Trofimov*[2], *Ksenia Lapteva*[1]

[1] Kristall Ural Centre for Materials Science, Russia
[2] Novobor State University, Russia

ABSTRACT

Biocomposites based on natural fibres and biodegradable polymers are regarded as an environmentally friendly alternative to glass-fibre plastics in the automotive industry, construction and consumer goods. Their wider use is hindered by sensitivity to moisture and ultraviolet radiation, which reduces strength during service. This study examines the effect of alkaline and silane treatment of flax fibre on the mechanical properties of composites with a polylactic acid matrix after accelerated weathering. Samples with a fibre mass fraction of 30% were produced by hot pressing and subjected to cyclic exposure to ultraviolet radiation, elevated temperature and humidity for 500 and 1000 hours. After 1000 hours of ageing, the tensile strength of composites with untreated fibre decreased by 38%, whereas for composites with silane-treated fibre the decrease was only 17%. Alkaline treatment increased initial strength but had little effect on resistance to ageing. Electron microscopy and infrared spectroscopy showed that silane treatment reduces water uptake and prevents delamination at the fibre-matrix interface. The results support recommending silane treatment for products used outdoors.

Keywords: biocomposites; flax fibre; polylactic acid; ageing; silane treatment

Лиценца CC BY 4.0

Овај рукопис је поднет часопису и налази се у уредничкој обради. Није за цитирање.

1 УВОД

Природна влакна – лан, конопља, јута – одликују се ниском густином, довољном специфичном чврстоћом и обновљивом сировинском базом. У комбинацији са биоразградивим полимерима, као што је полимлечна киселина, она омогућавају добијање композита у потпуности биолошког порекла.

Главни проблем таквих материјала јесте хидрофилност влакна, која погоршава адхезију за хидрофобну матрицу и доводи до упијања воде и деградације током експлоатације. Циљ рада јесте да се упореди ефикасност алкалног и силанског третмана влакна у повећању отпорности композита на климатско старење.

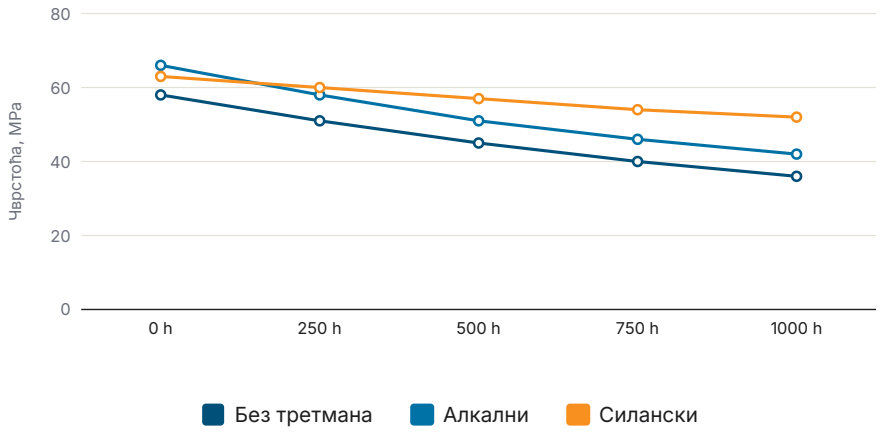
2 МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ

Коришћено је кратко ланено влакно дужине 3–5 mm. Алкални третман спроведен је 5-процентним раствором натријум-хидроксида у трајању од 1 h, а силански 2-процентним раствором аминосилана у смеши воде и алкохола. Композити са масеним уделом влакана од 30% добијени су топлим пресовањем на 185 °C.

Убрзано старење спроведено је у комори са циклусима од по 12 h: 8 h ултраљубичастог зрачења на 60 °C и 4 h кондензације влаге на 50 °C. Механичка испитивања затезања и савијања обављена су након 0, 500 и 1000 h; за сваки режим испитано је најмање седам узорака.

3 РЕЗУЛТАТИ

Промена затезне чврстоће током старења приказана је на сл. 1. Почетно су највећу чврстоћу имали композити са алкално третираним влакном, али је након 1000 h њихова предност нестала.



Слика 1. Затезна чврстоћа композита у зависности од трајања старења, MPa

Збирне механичке карактеристике и упијање воде приказани су у таб. 1. Силански третман смањио је упијање воде готово за половину и обезбедио најбоље очување својстава.

Табела 1. Својства композита пре и после 1000 h старења

Третман	Чврстоћа, MPa (0 h)	Чврстоћа, MPa (1000 h)	Смањење, %	Упијање воде, %
Без третмана	58	36	38	6,8
Алкални	66	42	36	5,9
Силански	63	52	17	3,5

Лиценца CC BY 4.0

4 ДИСКУСИЈА

Повећање почетне чврстоће након алкалног третмана повезано је са уклањањем хемицелулоза и повећањем храпавости влакна, али хидрофилност влакна при томе остаје. Силански третман формира на површини влакна хидрофобни слој хемијски везан за матрицу, што објашњава боље очување својстава током старења.

Електронска микроскопија површина лома то потврђује: код композита без третмана након старења уочава се извлачење влакана из матрице, док се код силанизованих узорака лом одвија претежно кроз влакно.

5 ЗАКЉУЧАК

Силански третман ланеног влакна знатно повећава отпорност биокомпозита на бази полимлечне киселине на климатско старење и може се препоручити за производе намењене спољној употреби.

ЛИТЕРАТУРА

1. Bledzki A. K., Gassan J. Composites reinforced with cellulose based fibres // Progress in Polymer Science. 1999. Vol. 24, no. 2. P. 221–274.
2. Шестакова В. А., Лаптева К. С. Межфазная адгезия в композитах с натуральными волокнами: методы модификации // Композиционные материалы и технологии. 2024. Т. 16, № 1. С. 22–39.
3. Trofimov O. P. Hot pressing of natural fibre composites: process parameters and quality // Polymer Processing Notes. 2023. Vol. 11. P. 77–92.
4. Bergström E., Sato H. Hygrothermal ageing of flax/PLA composites // Green Materials Letters. 2021. Vol. 8, no. 3. P. 201–218.
5. Лаптева К. С. Ускоренные климатические испытания полимерных композитов: методика и интерпретация // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2022. Т. 88, № 4. С. 45–53.
6. Ruiz M., Kessler D. Silane coupling agents for plant fibres: a review // Journal of Sustainable Composites. 2020. Vol. 5. P. 1–24.
7. Трофимов О. П., Шестакова В. А. Льняное волокно как армирующий материал: свойства и сырьевая база // Технический текстиль и материалы. 2023. № 2. С. 10–24.

Лиценца CC BY 4.0